全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（反向驗證 OTP：介面卡以 RTC 驗證與多使用者），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 4）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	User 選單：選擇使用者 1／2／3、User n Saved!、斷電後保留	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time、連線狀態自動偵測（5 分） (b) 選單連動：電腦端 OTP 碼只在介面卡 Unlock 輸入畫面顯示（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	反向驗證 OTP：電腦顯示碼、按鍵輸入、介面卡以 RTC 驗證、只開對應子資料夾	10		試題說明 B-7
9	日誌：電腦端通訊日誌，並可讀回介面卡 EEPROM 內最近 5 筆解鎖事件	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校115學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210分鐘

試題說明：

A、圖1除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖1完成全部之個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED燈閃爍，ATmega328P串接Red LED閃爍以表示CPU正常運行。
2. TFT顯示器初始化顯示為，第一行KSVS，第二行為C2XX，XX為崗位號碼，延遲約2秒後自動進入選單模式。
3. 進入Breathing LED選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9為紅色，2、4、6、8為黃色，0為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下Back按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入User選單，以上、下鍵選擇使用者1、2、3，按Enter儲存並呈現「User n Saved!」，Back回上一層選單；電源移除後重新進入，仍為上次選擇之使用者。三位使用者之種子（題目指定）：使用者1為7C1D、使用者2為9E2F、使用者3為B3A4。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為XX-HH，XX為崗位號碼，HH為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示COM Port清單，點選Refresh時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選Connect，畫面顯示Disconnect，並同時開啟Now Time，且同步讀取介面卡RTC之YYYY-MM-DD HH:MM:SS時間並更新顯示，以秒為單位。
   (c) 序列埠關閉或介面卡斷電，電腦不需任何操作自動顯示Disconnected，恢復後自動回Connected (Locked)。
7. 電腦執行視窗點選Connect且呈現Connected (Locked)；介面卡進入Unlock選單並按Enter進入輸入畫面後，電腦端才顯示依電腦系統時間與該使用者種子運算之6位數OTP與剩餘秒數（窗長60秒）；使用者以介面卡的UP、Down設定每一位數、Enter換位，6位輸入完成後按Enter，由介面卡以RTC時間獨立運算比對，驗證後即作廢。相符則Unlocked (Device)、綠燈三次，並通知電腦只開該使用者的子資料夾c:\ MySecureFolder；不相符則維持Connected (Locked)、紅燈三次。
8. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌（含時間與收發方向）；另介面卡以EEPROM保存最近5筆解鎖事件（成功或失敗、使用者、RTC時間），電腦端按「Read Log」可讀回並顯示，拔電重開後記錄仍在。

注意事項：

一、未依照『選手自備器具材料清單』或圖1製作『個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
二、通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
三、在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
四、選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

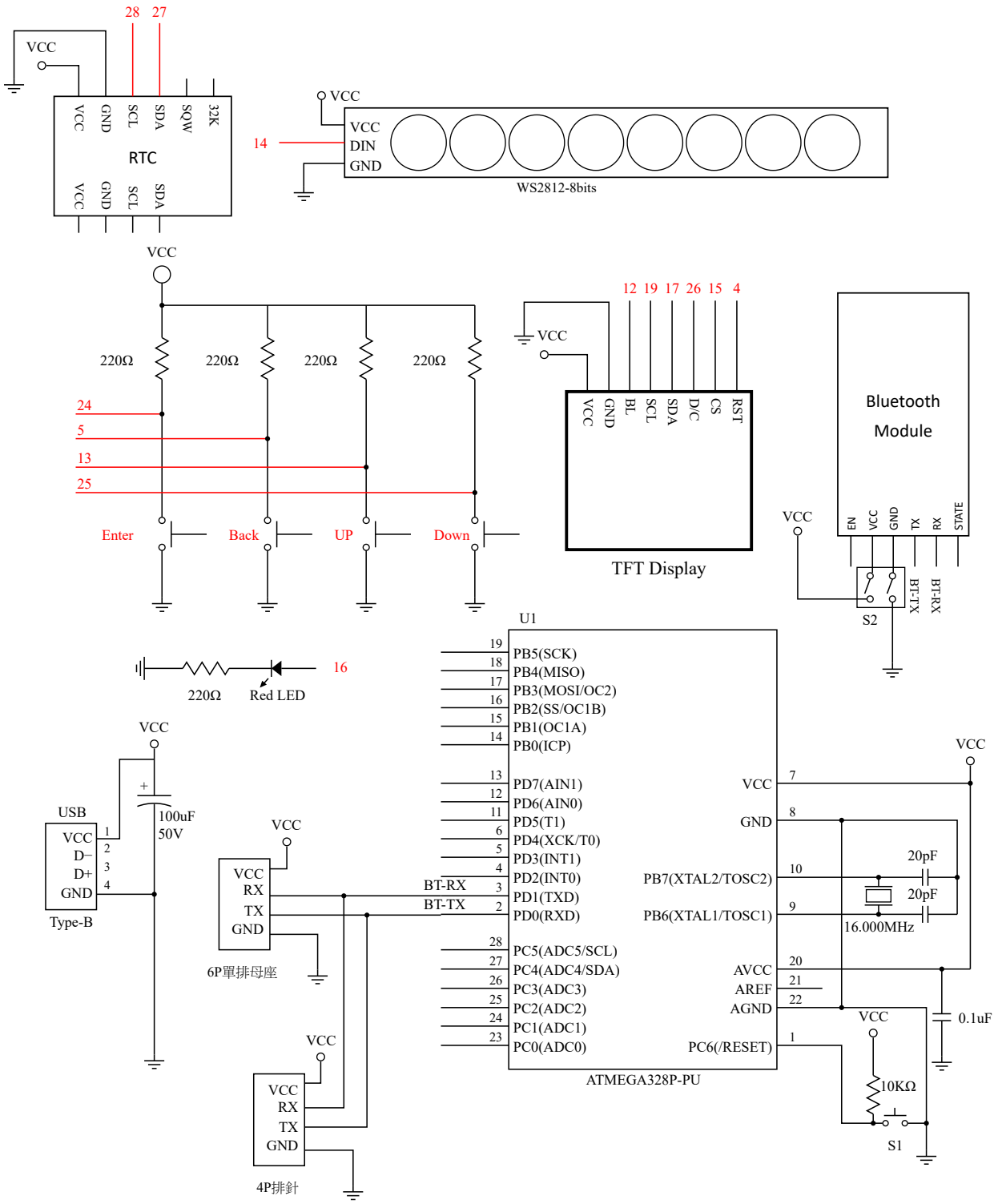


圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

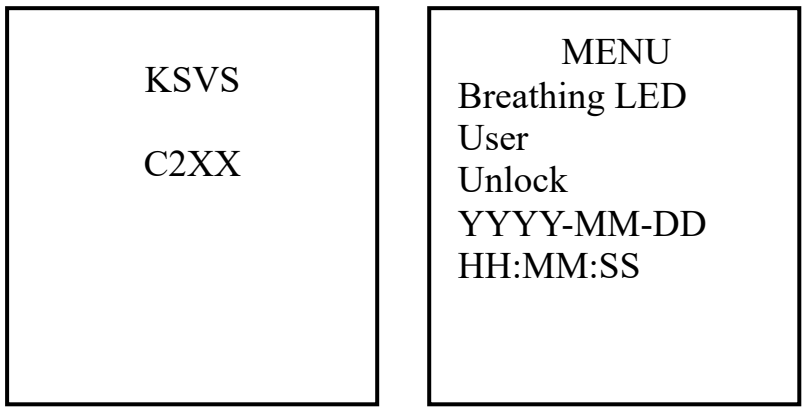


圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 User 選單，可使用按鈕上、下鍵選擇使用者 1、2、3，按下 Enter 儲存並呈現"User n Saved!"，按下 Back 則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，仍為上次選擇之使用者。三位使用者的種子（題目指定）：使用者 1＝7C1D、使用者 2＝9E2F、使用者 3＝B3A4。

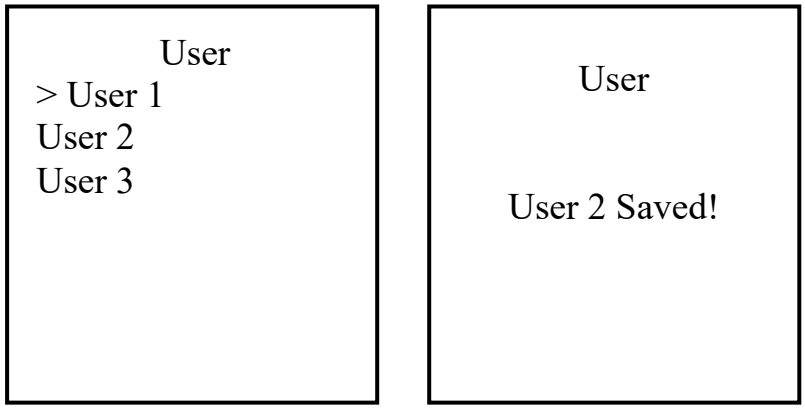


圖 **3**　**User** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

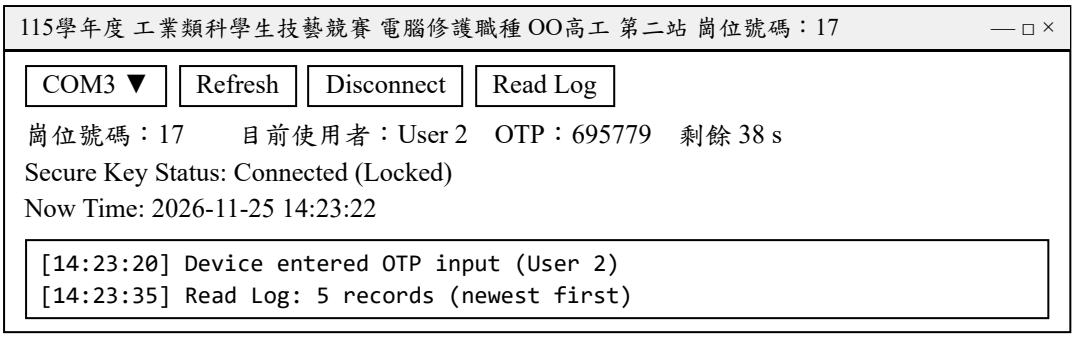


圖 **4**　電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

   (c) 藍牙序列埠 Close（或介面卡斷電、離開連線範圍）時，電腦執行視窗畫面不需按任何鍵盤或滑鼠動作，須在 5 秒內自動將 Secure Key Status 顯示為 Disconnected，並停止 Now Time；序列埠重新 Open（或介面卡重新上電）後，同樣不需任何操作，約 15 秒內自動回到 Connected (Locked) 並重新開啟 Now Time。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入）後顯示「輸入畫面」，並把目前使用者回報給電腦；此時電腦端才顯示該使用者的 6 位數 OTP 與剩餘有效秒數（依電腦系統時間與該使用者種子運算，窗長 60 秒，每秒更新）；離開輸入畫面即清除。使用者看電腦畫面上的碼，在介面卡以 UP、Down 設定每一位數字、Enter 換位，6 位輸入完成後按 Enter，介面卡以 RTC 時間與該使用者種子獨立運算，輸入值與目前時間窗或前一個時間窗的碼相符即為成功。驗證後即作廢，同一個碼不可再次使用。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。成功時介面卡通知電腦，電腦端只開啟該使用者的子資料夾，其他使用者的子資料夾維持權限不足。

   選單連動：電腦端的 OTP 碼與剩餘秒數只在介面卡位於 Unlock 輸入畫面時顯示；使用者以介面卡的 User 選單為準，電腦端不可自行更改。時間讀取與日誌不受此限制。

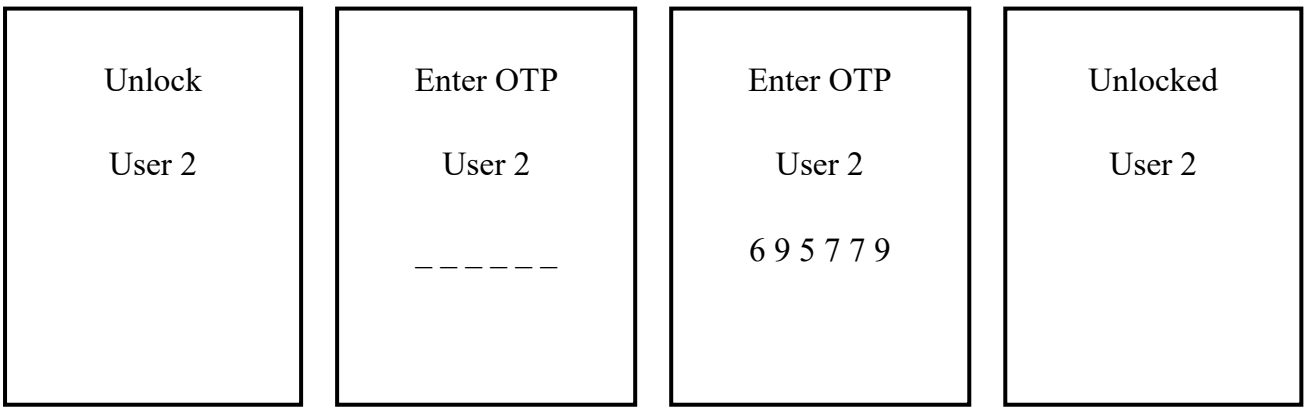


圖 **5**　**Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder（其下含 User1、User2、User3 三個子資料夾）。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。
9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，需顯示時間與通訊交握資訊，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。另介面卡須將最近 5 筆解鎖事件（OK 或 FAIL、使用者編號、RTC 時間）存入 EEPROM，超過 5 筆時覆蓋最舊的一筆；電腦端「Read Log」按鈕讀回並顯示這 5 筆，拔電重開後內容仍在。Read Log 只讀取，不得改變授權狀態，且在任何選單皆可使用。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷有 10 個訊號的接腳與去年不同（圖 1 紅色腳號已更新），請特別留意，不可沿用去年的接法。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	26	A3	與去年不同（去年腳 15）
TFT CS	15	D9	與去年不同（去年腳 16）
TFT RST	4	D2	與去年不同（去年腳 14）
TFT BL	12	D6	與去年不同（去年腳 13）
WS2812 DIN	14	D8	8 顆；與去年不同（去年腳 12）
Red LED（經 220 Ω）	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出；與去年不同（去年腳 6）
Enter	24	A1	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位；與去年不同（去年腳 26）
Back	5	D3	與去年不同（去年腳 25）
UP	13	D7	與去年不同（去年腳 24）
Down	25	A2	與去年不同（去年腳 23）
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：26＝PC3＝A3；15＝PB1＝D9；4＝PD2＝D2；12＝PD6＝D6；14＝PB0＝D8；16＝PB2＝D10；24＝PC1＝A1；5＝PD3＝D3；13＝PD7＝D7；25＝PC2＝A2。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (W × 7919 ＋ S × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；W ＝ ⌊當日秒數 ÷ 60⌋；S ＝ 該使用者之種子。**驗證在介面卡端**：以 RTC 當日秒數算出目前 W，輸入值與 W 或 W−1 的碼相符即成功。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17，14:23:05（W＝863）：

使用者	種子 S	OTP（W）	OTP（W−1）
1	7C1D	895281	887362
2	9E2F	695779	687860
3	B3A4	238216	230297

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	使用者 2，電腦顯示碼，介面卡輸入並 Enter	相符；只能進 User2 資料夾
C2	輸入錯一位	不相符；紅燈三次
C3	輸入前一個時間窗的碼（電腦剛換窗）	相符（接受前一窗）
C4	輸入兩個窗以前的碼	不相符
C5	介面卡 RTC 被調快 10 分鐘	不相符；校時後相符
C6	沒進入輸入畫面時	電腦端不顯示 OTP 碼
C7	使用者 1 與 3	各自的碼與子資料夾
C8	輸入完成前按 Back	回 Unlock 選單，電腦端清除顯示
C9	解鎖後離開 Unlock 選單或斷線	立即 Locked
C10	同一個碼再輸入	不相符（已作廢）
C11	製造 6 次解鎖事件後按 Read Log，再拔電重開	只顯示最新 5 筆（含使用者、RTC 時間、OK／FAIL）；重開後仍在；在 Breathing LED 頁也可按 Read Log
C13	關閉序列埠（或拔介面卡電源）再恢復	電腦不需任何操作：5 秒內顯示 Disconnected、Now Time 停止；恢復後自動回 Connected (Locked)
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：方向與卷 6 相反：卷 6 是「介面卡顯示、電腦驗證」，本卷是「電腦顯示、介面卡驗證」，RTC 在介面卡端判斷。按鍵輸入 6 位數是這一卷的新手感。易錯：按鍵輸入沒做防彈跳、電腦端只算目前窗不給前一窗、使用者資訊不同步。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

輸入錯 3 次鎖定；輸入限時。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。